JetLinks

开源物联网基础服务平台

JetLinks

产品白皮书

重庆旱獭信息技术有限公司

2022.7

JetLinks

目　　录

目　　录 I

1. JETLINKS 产品概述 1

1.1. 什么是 JETLINKS 1

1.2. JETLINKS 定位与价值 2

1.2.1. JetLinks 产品定位 2

1.2.2. JetLinks 产品价值 2

1.3. JETLINKS 产品功能架构 3

1.4. JETLINKS 特点 4

1.4.1. 多设备的支持 4

1.4.2. 可扩展的架构 5

1.4.3. 行业自适应能力 6

1.4.4. 低成本运维管理 7

1.4.5. 可视化展现平台 8

1.4.6. 便捷的部署方式 8

1.5. 产品技术参数 9

2. 产品功能介绍 9

2.1. 设备管理 9

2.1.1. 产品管理 9

2.1.2. 设备实例 10

2.2. 运维管理 10

2.2.1. 设备接入网关 10

2.2.2. 协议管理 11

2.2.3. 证书管理 11

2.2.4. 网络组件 12

2.2.5. 系统日志 12

2.2.6. 流媒体服务 13

2.2.7. 通道管理 13

2.2.8. 远程升级 14

2.3. 告警中心 15

2.4. 数据采集 16

2.5. 边缘网关 16

2.6. 规则引擎 17

2.6.1. 规则编排 17

2.6.2. 场景联动 18

2.7. 消息通知 19

2.8. 北向输出 19

2.9. 视频中心 20

2.10. 可视化平台 20

2.11. 系统管理 21

2.11.1. 用户管理 22

2.11.2. 组织管理 22

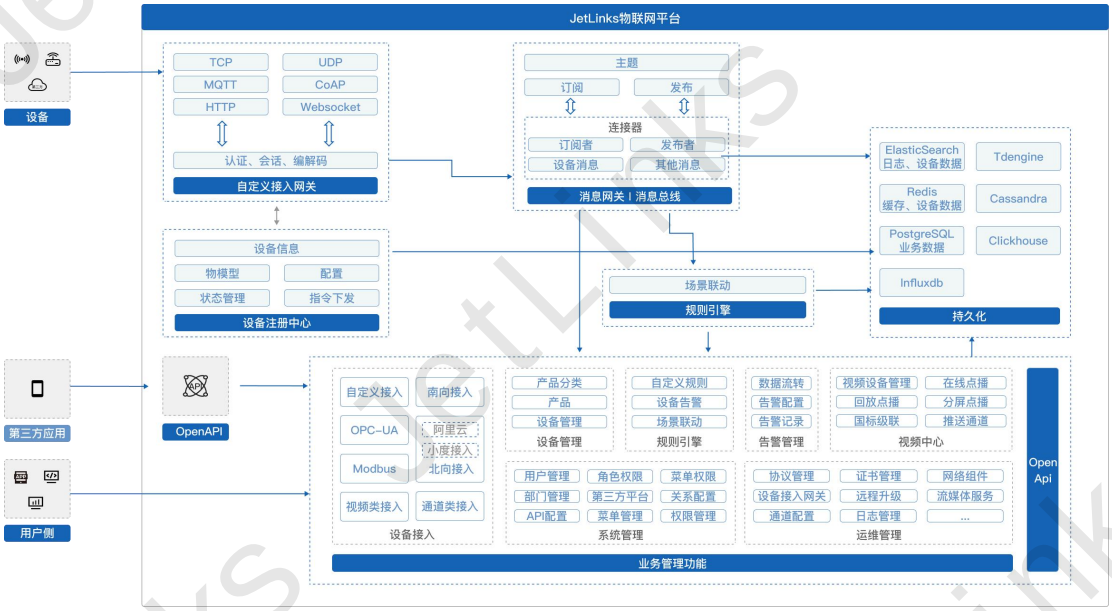
2.11.3. 角色管理 23
2.11.4. 菜单管理 23
2.11.5. 权限管理 24
2.11.6. 应用管理 24
2.11.7. 关系配置 25
2.11.8. 数据源管理 25
2.11.9. API 配置 26
3. 应用场景或案例 26
3.1. 某汽车厂商 IOT 平台建设案例 26
3.2. 某集成厂商 IOT 平台建设案例 27
3.3. 某设备厂商 IOT 平台建设案例 28
4. 联系我们 29

1. JetLinks产品概述

1.1. 什么是JetLinks

企业物联网基础开发平台(JetLinks)是一款用于支持企业快速构建物联网基础的开发平台。它通过参数化、插件化、可视化的机制实现企业物联网数据采集的自动化和统一管理，从而达到企业物联网平台"快速接入、统一管理、易于扩展"的业务目标。

本产品提供规范、统一的企业物联网平台管理，通过线上参数配置、编写协议包的方式，实现对各种设备、传感器的接入、管理、场景联动等功能，从而为企业的其他系统提供可靠、准确的物联网源数据。



使用 JetLinks 可以完成以下工作：

1、提供统一的物联设备采集和管理功能；

2、提供丰富的网络组件功能，包括 HTTP、UDP、WebSocket、TCP、MQTT、COAP；

3、提供视频网关接入功能，支持 GB/T28181 和固定地址方式接入，支持配置流媒体服务，播放实时视频流；

4、提供云平台接入功能，支持 CTWing、OneNet 等物联网云平台的设备南向接入；

5、提供告警中心功能，支持设备、产品、部门、其他维度的告警规则配置；以及告警数据的自定义流转；

6、提供完整的通知管理功能，包括邮件、钉钉、短信、语音、微信、webhook 等通知方式的通知管理；

7、提供可视化规则引擎和场景联动功能；

8、提供丰富的可视化大屏功能，实现无代码构建大屏服务；

9、提供数据权限配置功能，支持菜单、按钮、数据多维度的权限分配；

10、提供 OPEN API 服务，可自定义开放 API 接口；

11、提供系统日志管理能力，完善追溯过程。

1.2. JetLinks定位与价值

1.2.1. JetLinks 产品定位

JetLinks 定位于解决企业当前设备管理面临的老问题以及应对统一设备数据的新要求。

当前企业设备管理面临的老问题

1)设备接入开发流程周期较长，无法快速接入新的设备；

2)手工开发的协议代码质量不统一，部署及管理困难；

3)设备接入过程缺乏一致性的规范约束（接入流程、协议管理）；

4)设备管理过程缺乏有效的手段，运维困难；

5)场景联动无法实现，需要对设备程序进行调整。

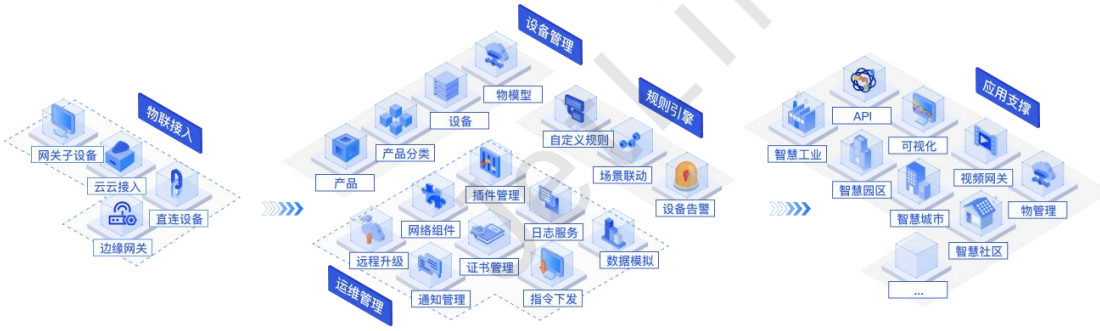
智能化时代企业设备管理的新要求

1)设备越来越广泛，设备管理的技术环境和数据规格差异较大；

2)设备接入周期越来越短，要求能及时、高效的接入新设备。

1.2.2. JetLinks 产品价值

基于 JetLinks 进行企业物联网平台搭建，可以从根本上解决企业设备管理所面临的老问题，同时应对当前时代下对企业设备管理提出的新要求。



JetLinks 可为企业的各类设备接入、设备管理、运维管理、规则引擎、应用支撑开发效率、设备数据质量、应对设备频繁的数据变更以及流程化管理提供有效的帮助。

1、规范了企业设备采集流程，提升整体设备数据管控能力；

2、提高设备接入的开发效率，节省开发成本；

3、保障设备数据的质量，提升后续数据应用的效果；

4、自动化应对设备数据的变更，提升系统的可用性；

5、实现设备管理的可视化监控，降低运维难度。

1.3. JetLinks产品功能架构

JetLinks 适合企业进行物联网平台的搭建和数据标准化，可以用它构建统一物联网管理平台，从而实现企业物联网设备管理工作规范化、参数化、插件化、可视化，并进行全流程管理，实现场景联动，为后续的设备数据应用打下坚实的基础。

JetLinks 整个系统框架主要功能包括：

1、设备管理：提供企业内部设备的统一管理设备，设备建模等操作。

2、运维管理：提供系统运行维护保障的一系列功能，包括设备接入网关、协议管理、日志管理、网络组件、证书管理、流媒体服务、通道配置、远程升级等功能。

3、规则引擎：将设备的数据提供可视化、流程化的数据(逻辑)处理工具，便于数据的后续使用。

4、通知管理：用于统一管理，维护各种消息通知配置以及模版. 可通过统一的接口发送短信、邮件、钉钉、微信等各类消息通知。

5、北向输出：提供与阿里云物联网平台、DuerOS 平台的设备数据北向输出，支持三方平台控制 jetlinks 平台的设备。

6、视频中心：提供基于 GB28181、固定地址类型的视频设备接入，统一管理。

7、可视化：提供可视化大屏功能，通过拖拉拽方式快速构建大屏功能。

8、系统管理：用于系统基础配置管理，包括用户、部门、菜单、权限、API、数据源等功能。

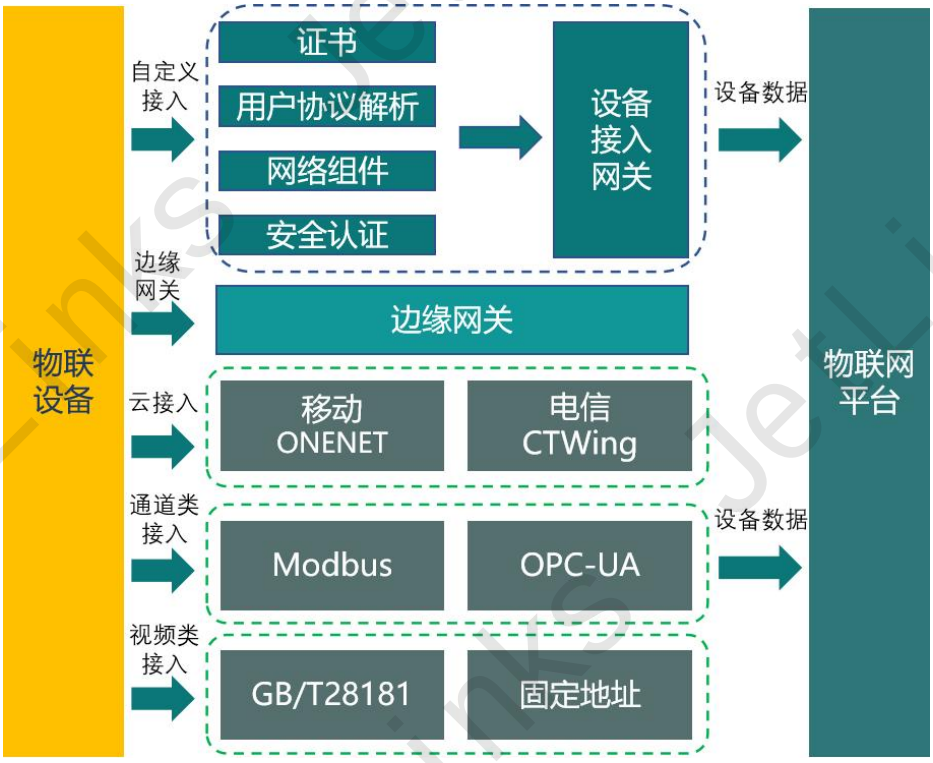
9、日志管理：提供业务日志和系统日志 2 个级别的日志查询功能，基于文本检索的日志查询。

1.4. JetLinks特点

1.4.1. 多设备的支持

JetLinks 对设备接入提供了足够强大的协议、管理和扩展能力，以适应企业设备不断增加和变更的管理需要，

JetLinks 为物联网项目提供设备管理、规则引擎处理、数据收集、处理以及可视化整体框架，建立物联网基础组件社区商城，为物联网开发人员提供各类开箱即用的组件工具。

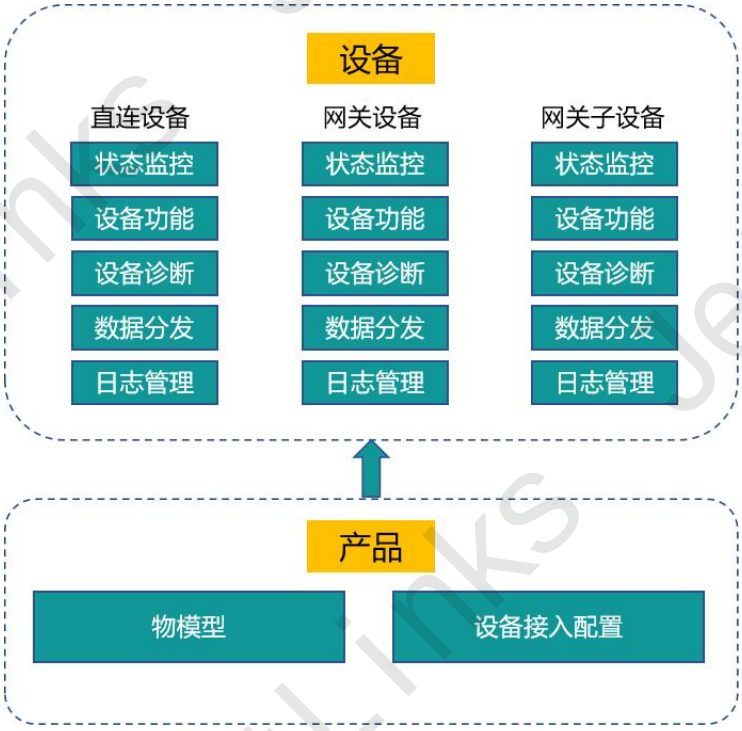


1. 支持通用协议的设备接入 MQTT、TCP、CoAP、ModBus、OPC-UA 等；

2. 支持用户自定义协议包的方式接入；

3. 支持通过边缘网关对无网络功能设备的接入；

4. 支持对不同云平台的设备接入。



支持直连设备、网关子设备、网关设备分类管理

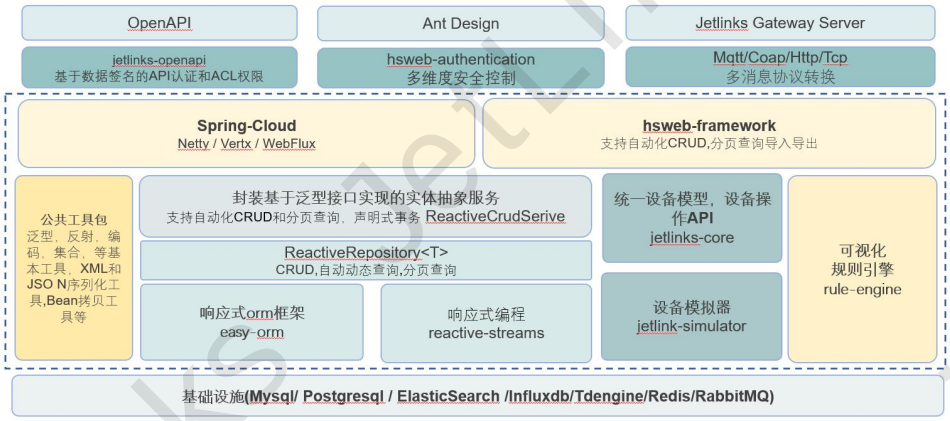
支持海量设备接入并进行云托管，以及设备和平台之间稳定的双向通信

提供产品、网关、网关子产品等设备生命周期统一管理，支持用户进行设备注册、设备更新、设备查询等操作。

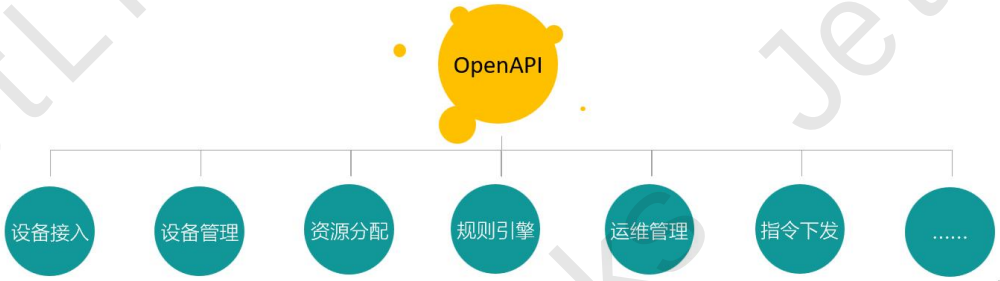
1.4.2. 可扩展的架构

基于 Java 架构设计

JetLinks 基于 Java8,Spring Boot 2.x,WebFlux,Netty,Vert.x,Reactor 等开发，是一个开源的企业级物联网基础开发平台，实现了物联网相关以及相关业务开发的众多基础功能，能帮助你快速建立物联网相关业务系统。



数据 OpenAPI 接口



JetLinks 提供 API 支持，开放的自定义接口功能，通过界面配置快速实现生成设备接口 API。

OpenAPI 用于对外提供接口，为开放的 IoT 平台提供设备接入与管理、用户账号管理、赋权、用户与设备绑定管理、设备远程监控、定时任务以及设备告警数据等服务。

1.4.3. 行业自适应能力

JetLinks 定位于泛型物联网平台，适用于多种物联网垂直行业场景应用，同时剥离各个场景下的通用需求，不断在产品层面上丰富扩充。

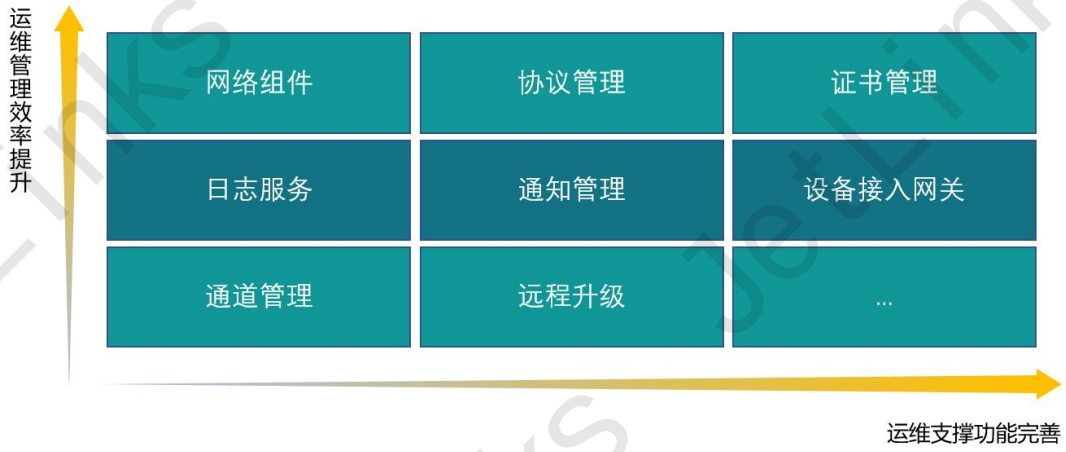


在传统的智慧化项目开发模式下，一旦出现设备、种类规格的变更，开发人员需要根据新的设备规格调整原有的接入程序，并遵循开发测试的流程后才能部署。这样对于周期较为紧急的变更和临时未通知的变更，往往需要投入大量人力和时间。

通过设备接入过程可以发现，各个设备的处理是相对独立的，除了在实体上不同，其最主要的区别是在协议结构上。在 JetLinks 中，将各类设备建立物模型、网关、协议、证书分别管理，从而最大限度保证设备的统一管理，通过这样的方式，实现物联网平台具有对行业的自适应。

1.4.4. 低成本运维管理

JetLinks 提供完整的运维支撑功能，包括网络组件、证书管理、协议管理、OTA 远程升级、设备接入网关等功能，提供完善、健全的设备全生命周期运维支撑，全力保障平台的稳定、高效运行。



1.4.5. 可视化展现平台

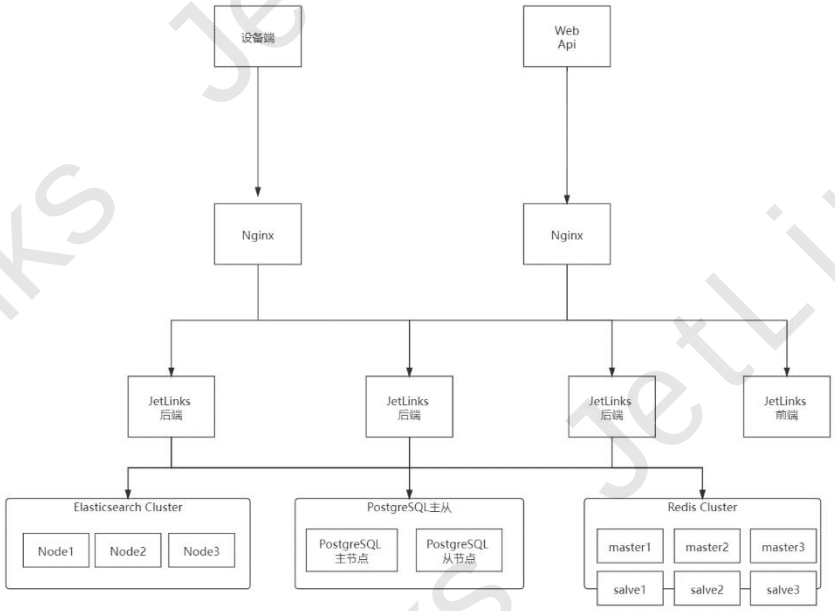
JetLinks 提供拖、拉、拽管理方式进行设计大屏展示页面、高效的构建企业数据展现平台，实时直观了解设备运行状态。



1.4.6. 便捷的部署方式

JetLinks 提供一键部署功能，支持私有化部署、docker 方式、K8s 部署，支持微服务容器平台运行，支持组件化、可拔插式的服务发布和管理。

平台支持集群部署、横向扩展功能。



这样的开发部署方式，极大的提高了数据采集的开发效率，满足了用户对数据的及时性要求。

1.5. 产品技术参数

产品运行环境描述	
操作系统	AIX 5.3 以上/Red Hat/CentOS 以上
数据库	PgSQL/MySQL
内存数据库	Redis
时序数据库	ClickHouse/elasticsearch/influxdb/TDengine
WEB 服务器	Nginx /Tomcat
客户端	Windows 7 及以上
	IE 11 及以上或 Chrome、火狐

2. 产品功能介绍

2.1. 设备管理

设备管理将现实的物理设备抽象为产品，如传感器、车载装置、楼宇、工厂等在云端的数字化表示，从属性、功能和事件三个维度，分别描述了该实体是什么，能做什么，可以对外提供哪些信息。

2.1.1. 产品管理

定义了如下三类功能，即完成了产品的定义。

功能类型	说明
属性（Properties）	一般用于描述设备运行时的状态，如环境监测设备所读取的当前环境温度等。属性支持 GET 和 SET 请求方式。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。
功能（Functions）	设备可被外部调用的能力或方法，可设置输入参数和输出参数。相比于属性，功能可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑，如执行某项特定的任务。
事件（Event）	设备运行时的事件。事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息，可包含多个输出参数。如，某项任务完成的信息，或者设备发生故障或告警时的温度等，事件可以被订阅和推送。

通过平台的设备管理模块进行设备的添加操作，相关操作如下：



2.1.2. 设备实例

在设备列表中对设备进行增删改查维护管理操作。



2.2. 运维管理

运维管理包含系统运行维护保障所需的一系列功能，提供完善、健全的设备全生命周期运维支撑，全力保障平台的稳定、高效运行。

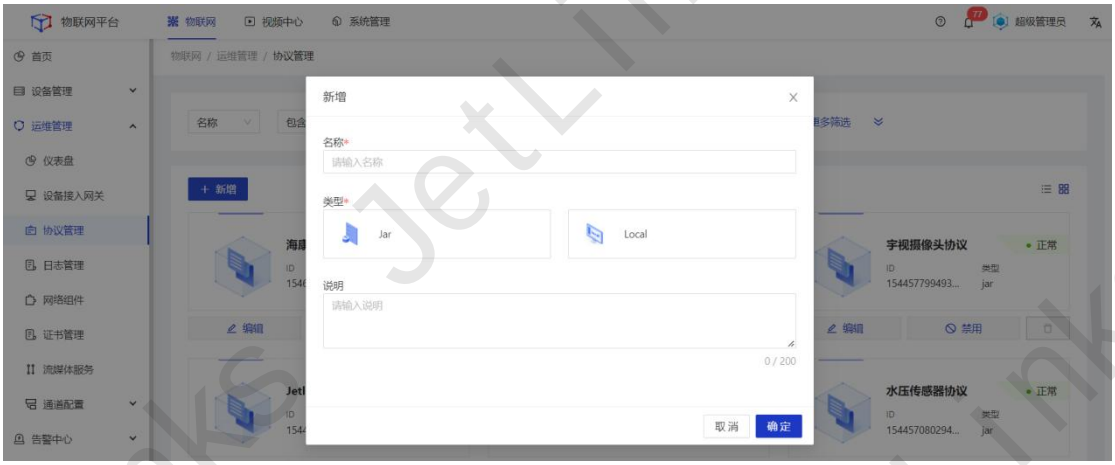
2.2.1. 设备接入网关

设备接入是 Jetlinks 的核心功能之一，支持自定义设备接入、视频类设备接入、云平台接入、通道类设备接入 4 种接入方式。



2.2.2. 协议管理

协议是设备与平台通信的一种标准，某个设备想与平台进行通信就必须按照某种协议标准进行规定上报的数据格式，协议管理将提供两类协议类型：jar 包形式，local 形式。定义了这两类中的其中一种，即完成了协议管理的定义。



2.2.3. 证书管理

证书管理用于统一管理各个网络组件所需的证书，支持证书类型为国际标准类证书。



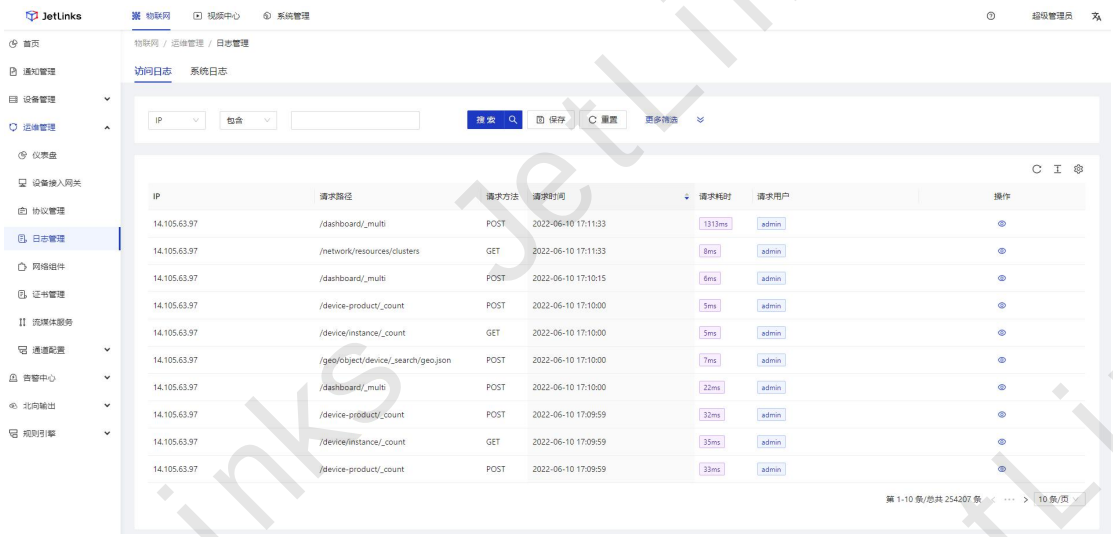
2.2.4. 网络组件

各种网络通信协议管理,可视化配置 UDP、TCP 服务、WebSocket 服务、MQTT 客户端、HTTP 服务、MQTT 服务、COAP 服务配置。



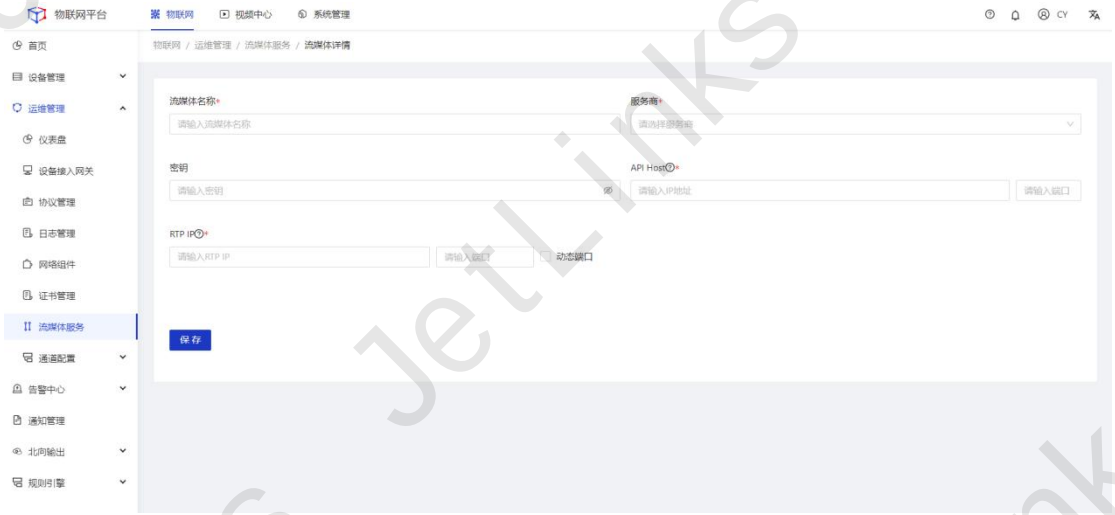
2.2.5. 系统日志

支持系统层级的访问日志与系统日志的记录与查看。



2.2.6. 流媒体服务

配置流媒体服务相关参数，用于播放系统内视频类流数据。



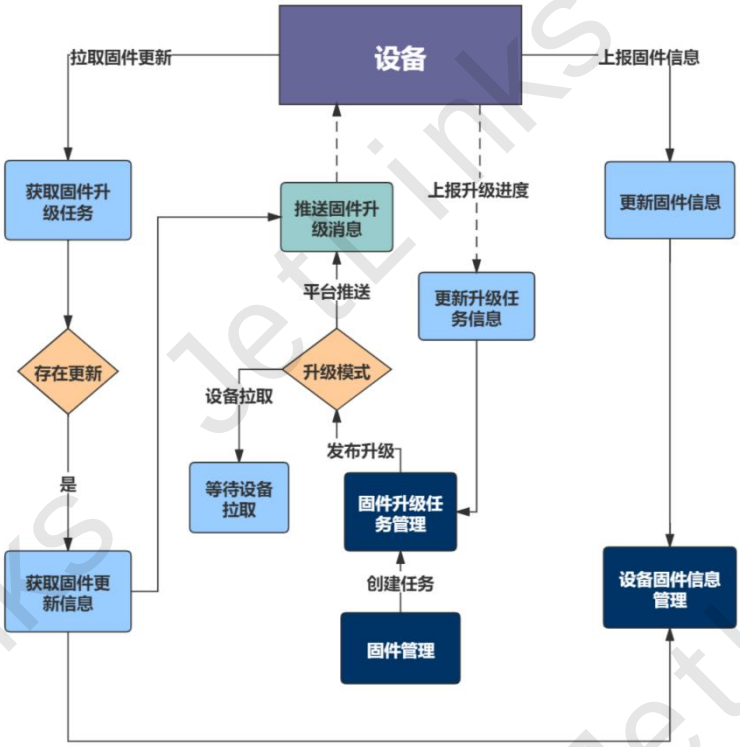
2.2.7. 通道管理

统一维护管理系统内的设备接入通道与点位数据，以支撑 Modbus、OPC UA 等协议类型设备的接入。



2.2.8. 远程升级

提供对设备固件升级，以及获取固件信息等操作，用于设备固件新建、编辑、查看、删除、发布升级任务、推送固件消息。





2.3. 告警中心

统一管理系统内的告警规则、告警基础配置、查阅告警数据、告警数据流转等。支持根据业务维度自定义告警的严重级别与告警类型。





2.4. 数据采集

通过Modbus TCP、OPC UA协议采集真实物理设备的运行数据。支持对通道、采集器、点位的精细化管理。



2.5. 边缘网关

对官方边缘网关设备进行快速接入与统一管理。实现边缘与云端数据的互联互通，支持对边缘网关进行远程控制；以及将边端盒子的资源与云端共享，云端可对上报资源进行自定义下发。

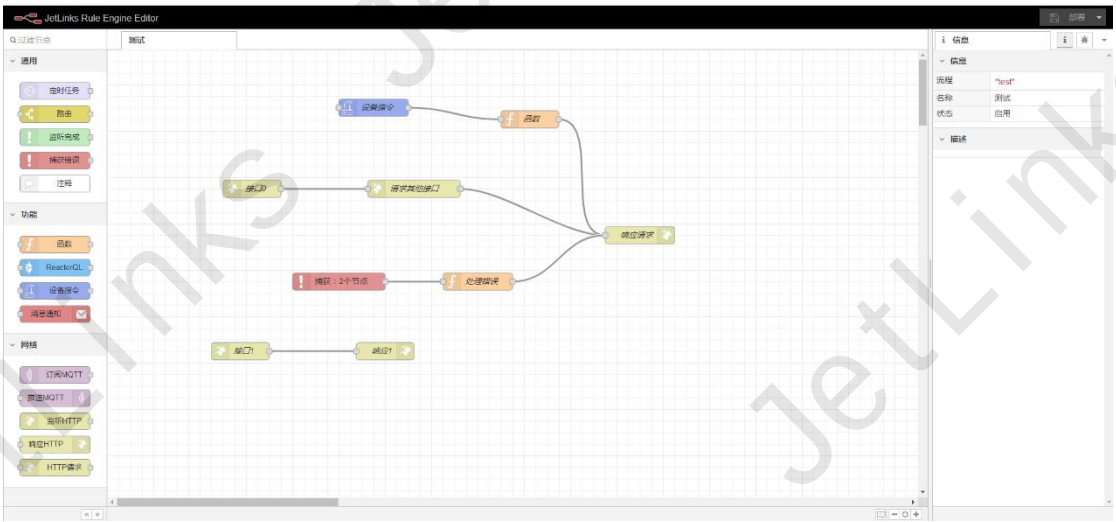


2.6. 规则引擎

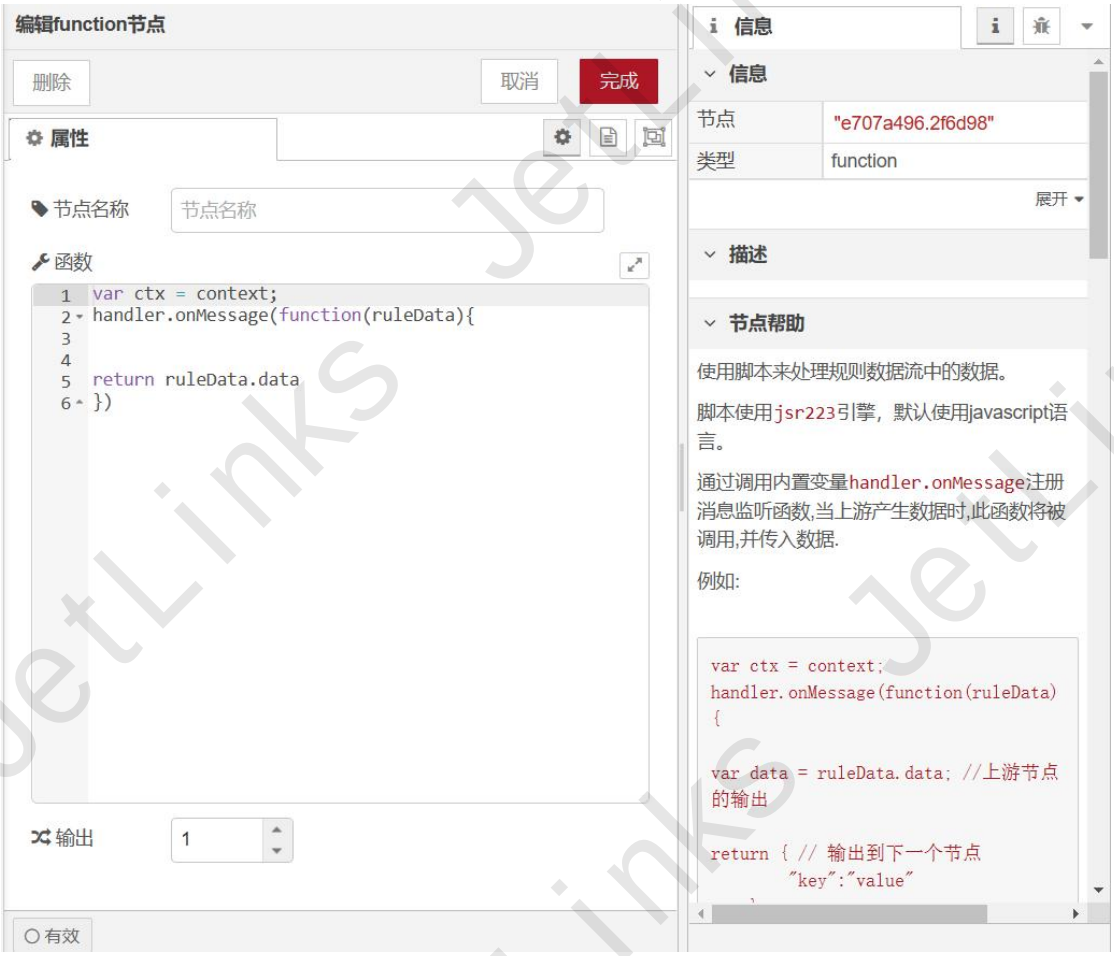
规则引擎是对平台内数据进行集中统一处理的可视化配置引擎，包括规则编排可场景联动 2 大功能模块。

2.6.1. 规则编排

JetLinks 提供提供可视化、流程化的规则引擎配置，可以通过界面拖拉方式，实现设备数据从输入、数据处理到输出的全生命流程管理；并实现供 MQTT、TCP、WebSocket、HTTP、COAP 等通讯组件在规则引擎中的组件实现，并提供执行 SQL、字段转换、动态脚本等规则引擎控件。



提供语义方式的数据处理规则引擎，支持字段映射、聚合函数、运算、分组和多列分组语音，并可对触发规则的执行动作和失败执行动作进行逻辑处理，提供数据存储规则，支持写入关系型数据库组件在规则引擎中的组件实现，提供规则引擎中将实时数据推送到消息队列的组件实现。



2.6.2. 场景联动

场景联动是规则引擎中，一种业务逻辑的可视化编程方式，可以通过可视化的方式定义设备之间联动规则。当触发条件指定的事件或属性变化事件发生时，系统通过判断执行条件是否已满足，来决定是否执行规则中定义的执行动作。



2.7. 消息通知

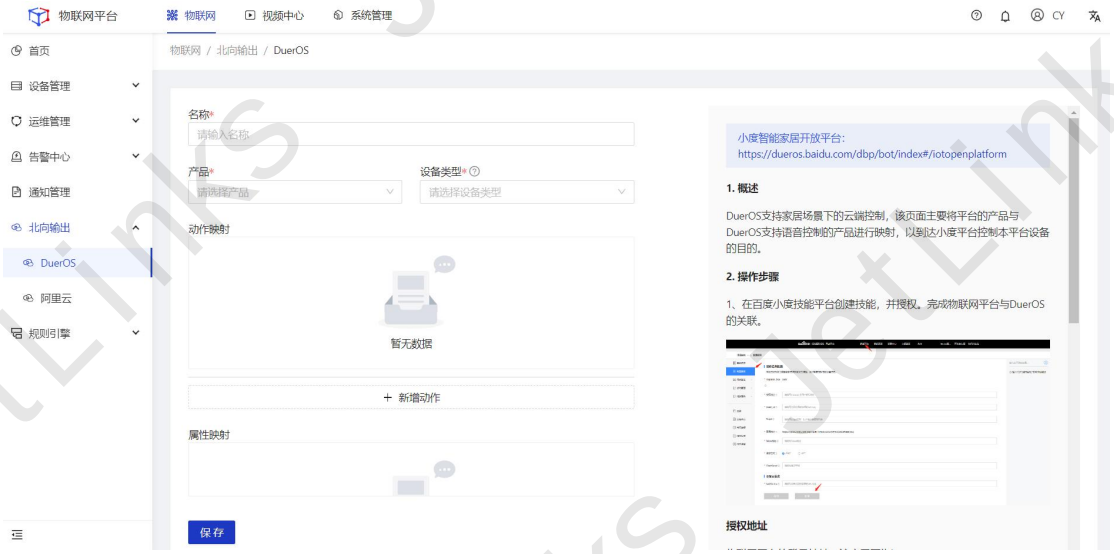
通知管理用于统一管理,维护各种消息通知配置以及模版. 可通过统一的接口发送短信,邮件等消息通知。模版用于管理各种通知的消息模版：如邮件模版,短信模版等。



现目前支持钉钉、微信、邮件、语音、短信、webhook 通知功能。

2.8. 北向输出

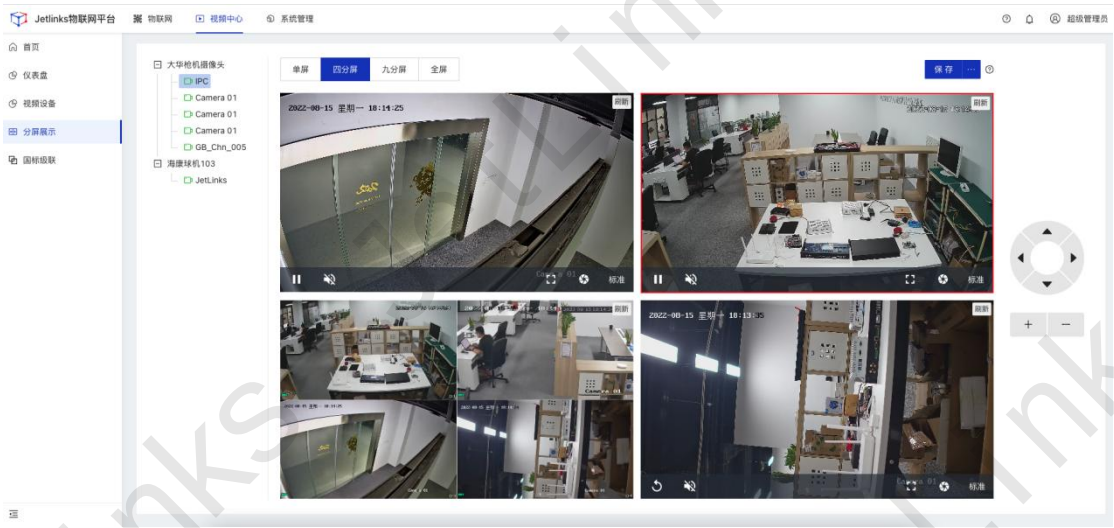
JetLinks 提供阿里云、DuerOS 云平台的北向输出,将自有设备接入 JetLinks 物联网平台，再将 Jetlinks 物联网平台中的设备北向输出到其他三方平台，实现三方平台对 JetLinks 物联网平台中的设备进行操控。



2.9. 视频中心

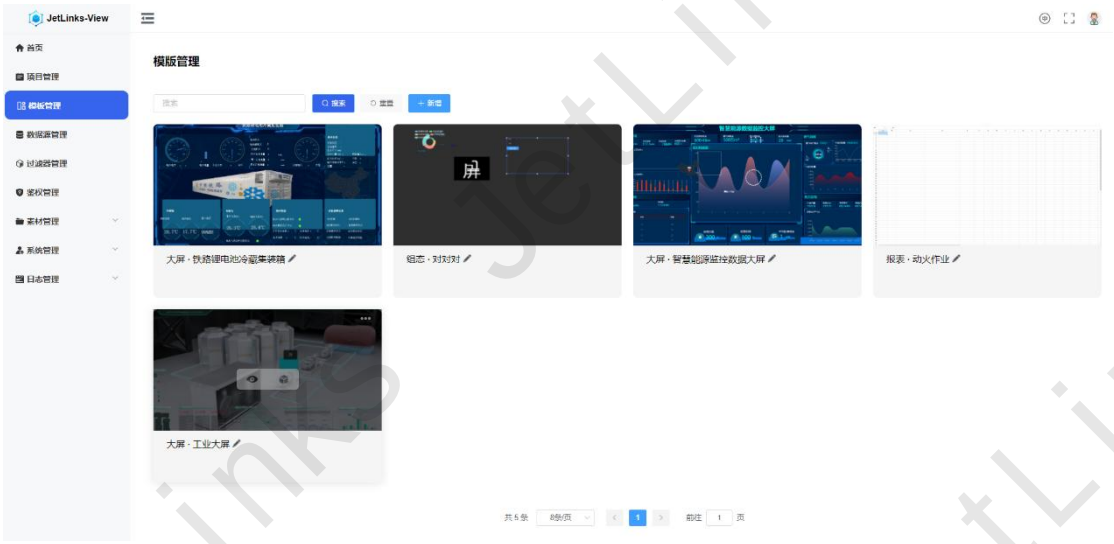
JetLinks 支持国际级联、固定地址 2 种方式接入视频类设备，也支持将平台的视频设备通过 GB28181 级联到上级平台，同时支持供查看视频设备通道、在线播放视频、云台控制等功能，以及实时分屏展示视频流。





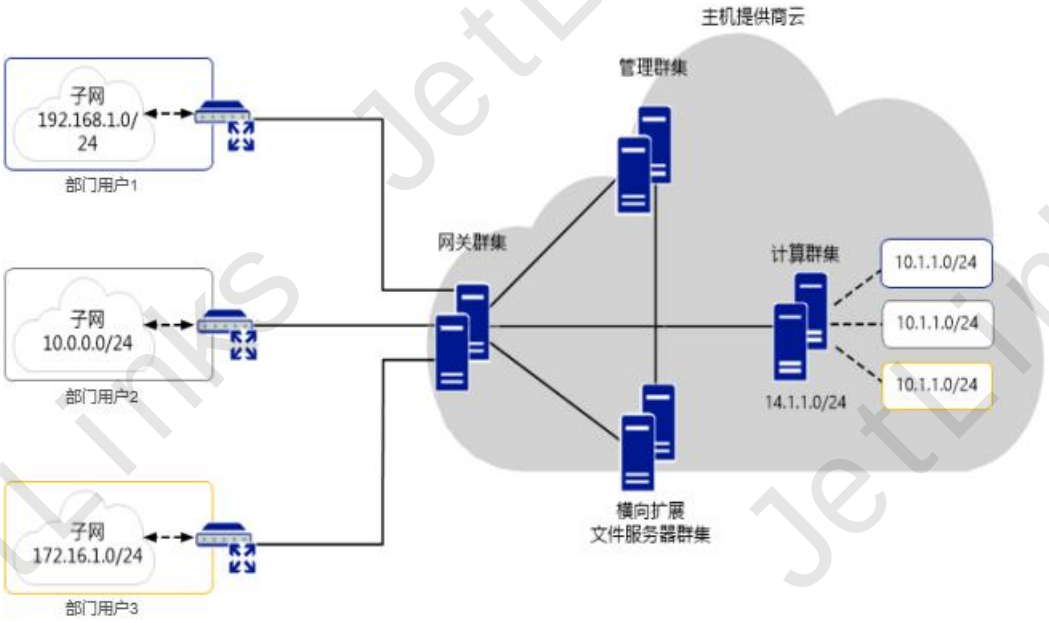
2.10. 可视化平台

JetLinks 提供可视化大屏管理功能，通过拖、拉、拽管理方式进行设计大屏展示，支持多数据源、动态鉴权、自定义图元图表、模板管理、动画效果等功能。



2.11. 系统管理

JetLinks 提供完整的系统管理体系，包括用户管理、部门管理、角色管理、权限管理等操作，支持通过菜单权限、按钮权限、数据权限 3 种纬度的权限划分与管理，可以实现不同角色的用户查看不同的菜单页面，不同部门的用户查看相同菜单下不同的数据。同时可作为独立模块单独部署，并为核心平台和智能化应用提供统一权限服务。



集中授权和分权访问控制

集中管理资源权限，可以把平台内的各个功能菜单资源按角色授予给团队内的成员，以实现资源共享以及分权控制。

数据权限

数据权限支持按部门层级进行划分，上级部门可以查看下属部门的数据，也可自定义配置所能查看的数据权限。

跨部门的资源访问

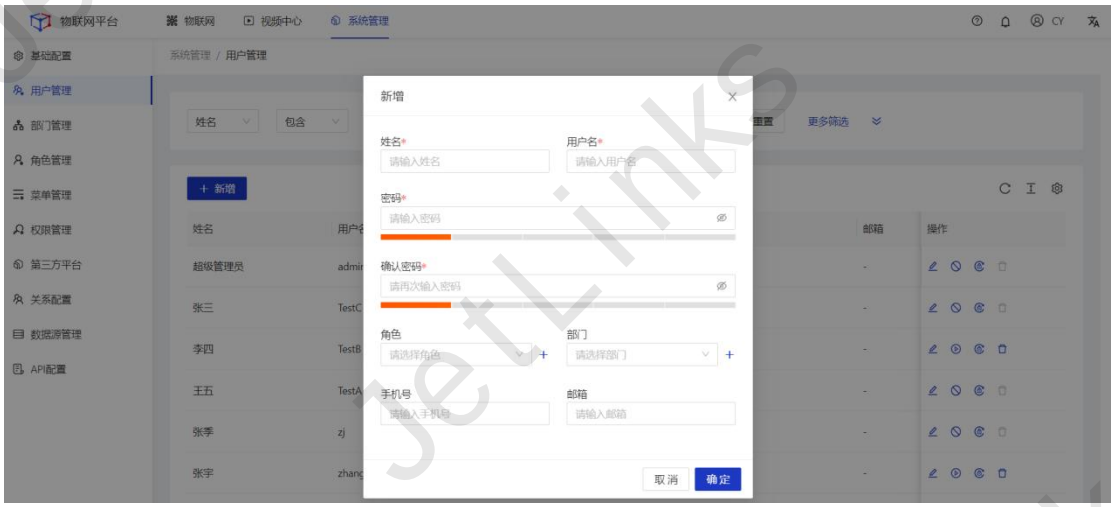
需要跨部门对其他部门的资源进行访问，有用资源的部门可自定义将资源共享给其他部门。

API 权限分配

中大型企业客户通常有企业内部的 IT 系统，平台可以通过简单的配置赋权各个企业下属不同部门的 API 权限。

2.11.1. 用户管理

提供人员的基本信息管理和角色权限设置，可以细分到具体功能权限和对应的数据权限设定。



2.11.2. 组织管理

统一管理平台内的组织架构信息，支持自定义多层级组织，并给每个组织分配产品、设备资产，以及维护用户与组织之间的绑定关系。



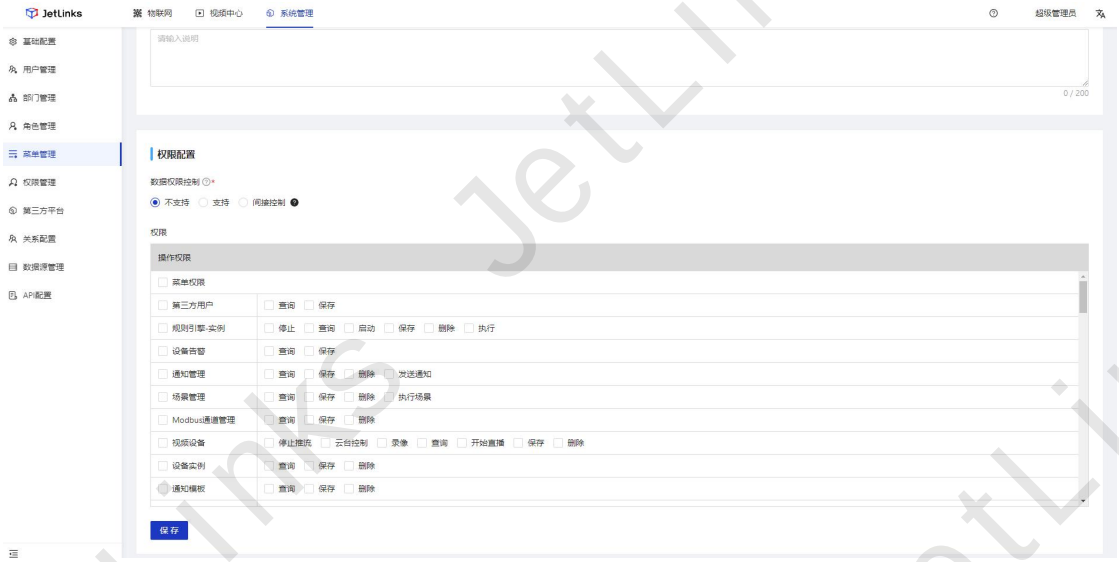
2.11.3. 角色管理

定义系统中的所有角色，并给角色赋权。权限支持菜单权限、操作权限、数据权限 3 个维度。可以实现不同的用户查看不同的菜单，同一部门下的用户查看同一菜单下的不同数据。



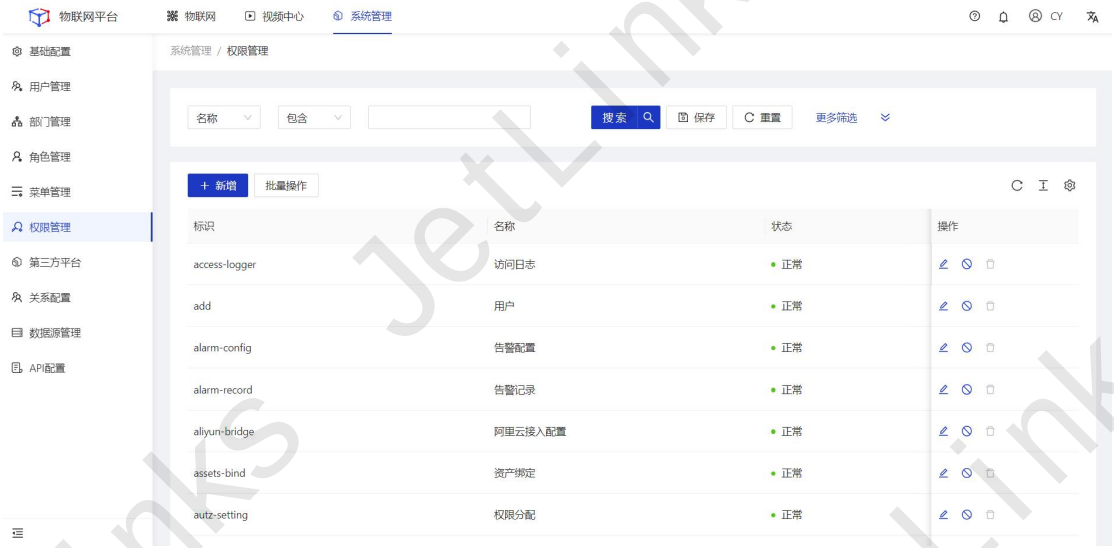
2.11.4. 菜单管理

统一管理系统的菜单信息，包括菜单名称、排序、页面地址、菜单数据控制权限等数据。便于后续系统二次开发时进行菜单自定义管理。



2.11.5. 权限管理

对系统内部所有资源进行功能权限设定，为菜单权限、按钮权限提供底层的数据权限支持。



2.11.6. 应用管理

应用管理将多个应用系统的登录简化为一次登录，实现多处访问、集中管控的业务场景。



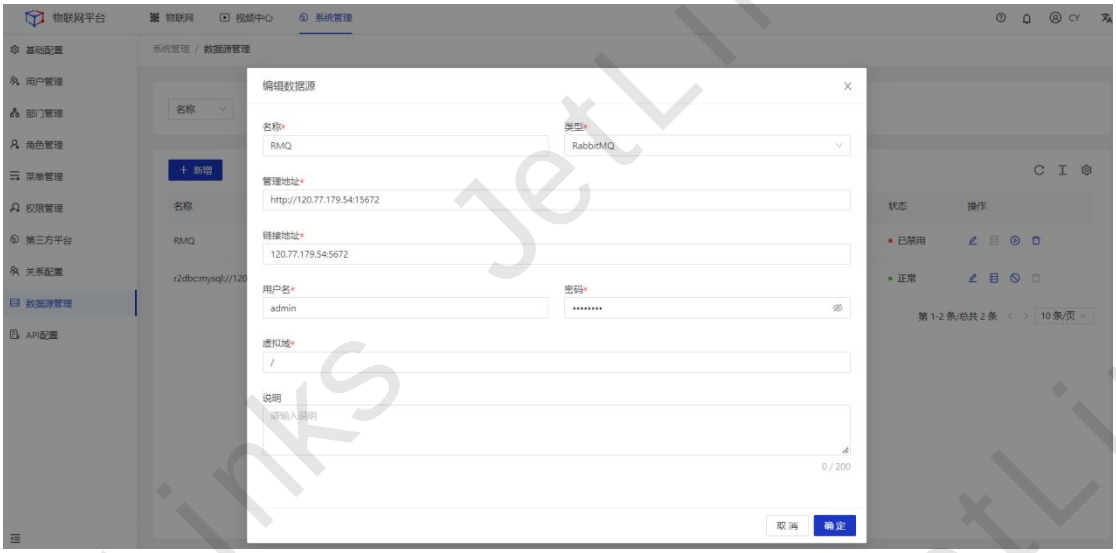
2.11.7. 关系配置

定义平台内多个维度之间的关联关系，目前支持设备与用户的关系配置。配置的关系可用于系统其他资源引用，例如场景联动中可按关系给对应设备的“负责人”发送消息通知。



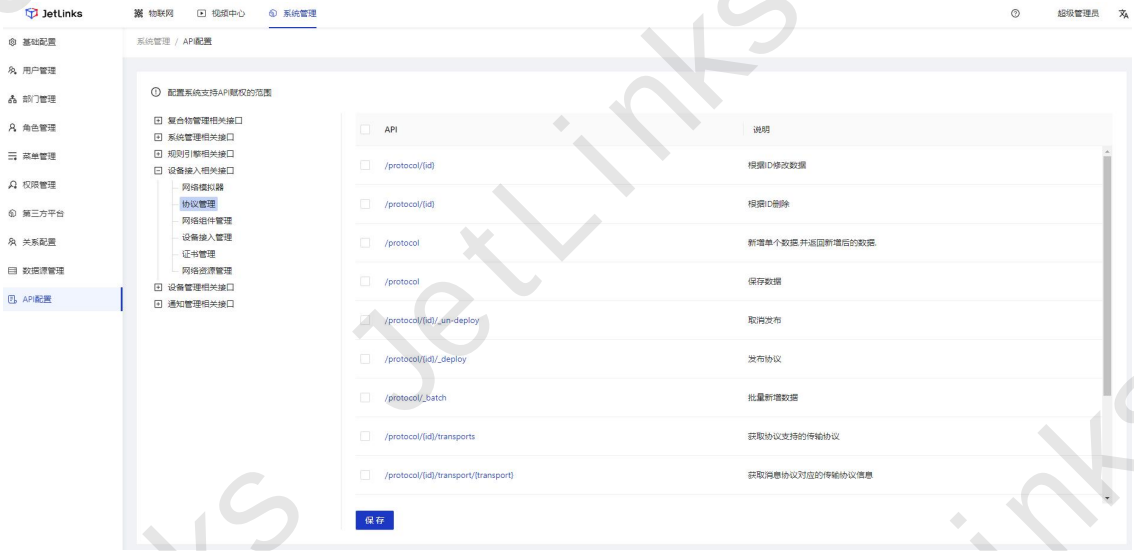
2.11.8. 数据源管理

自定义数据源管理，可用于规则引擎的配置引用。



2.11.9. API 配置

统一定义系统内哪些功能开放API，开放的API可用于第三方平台的赋权，未开放的API能力不会出现在第三方平台的API赋权页面详情中。

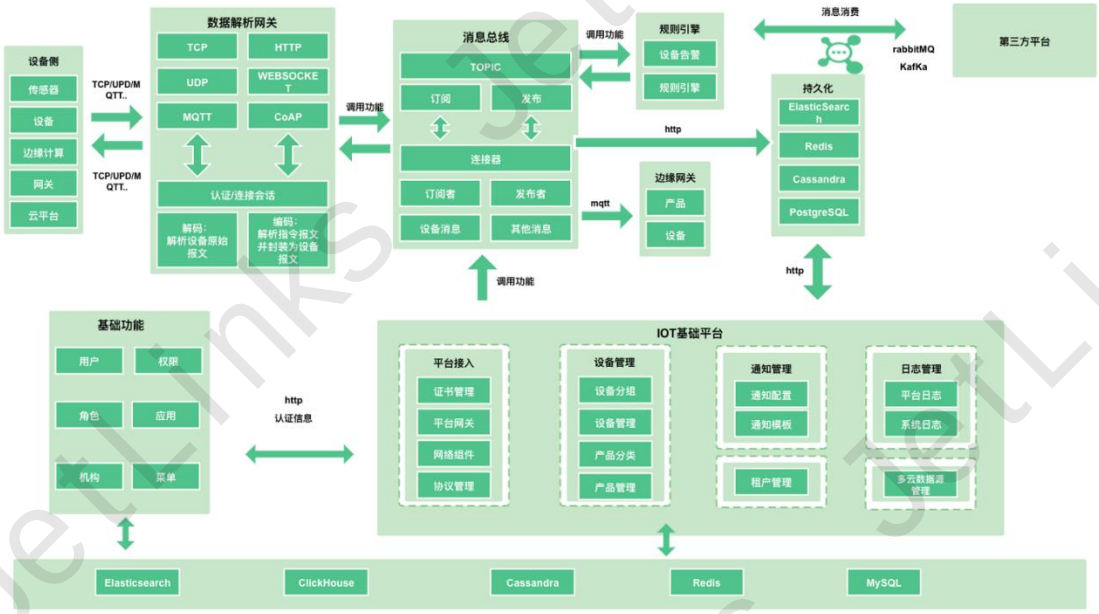


3. 应用场景或案例

3.1. 某汽车厂商IOT平台建设案例

国内自主汽车品牌生产厂商，数字化转型和生产智能化是近年来汽车行业关注的重点之一。集团希望利用新兴的工业互联网技术帮助企业实现精益化管理，从而进一步提高企业的生产和管理水平，实现企业的整体提升。基于 JetLinks 打造的 IOT 平台实现了工厂制造设备接入、环境设备接入、数据实时推送、场景联动、设备在线监控等功能。

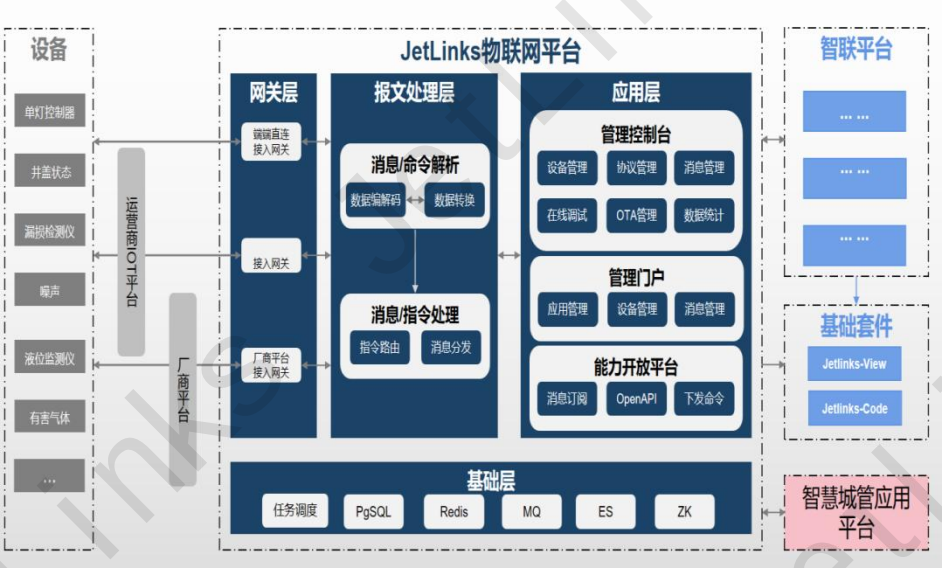
截止目前该 IOT 平台已在集团内部的整装厂、发动机动力厂、冲压配套厂、矿产业等多个领域使用。



系统上线运行后每日处理 100 万设备、毫秒级数据上报的性能压力，并且日增量数据约为 500G 的海量数据，实时告警、场景联动、数据推送至数据湖平台等关键操作，性能完全满足预期。

3.2. 某集成厂商IOT平台建设案例

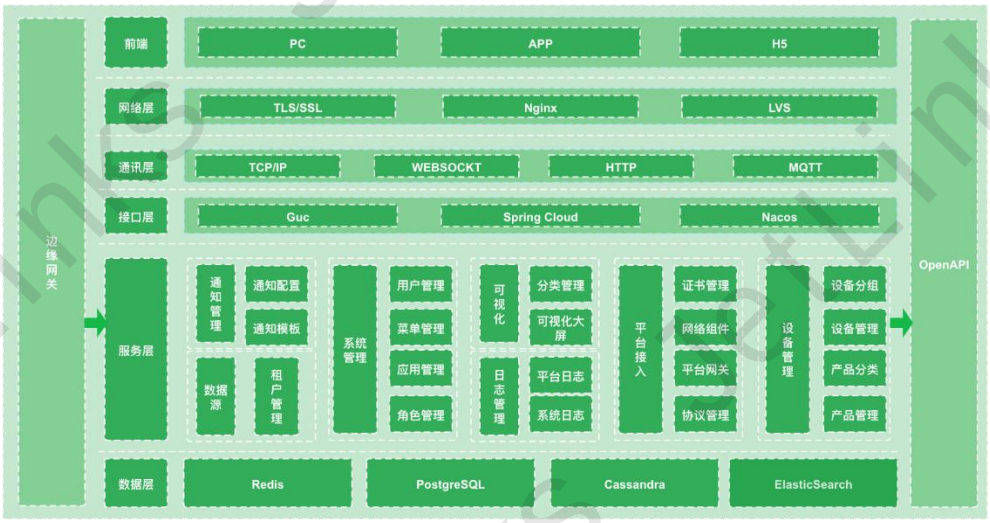
企业属于头部大型集成商，实施多个城市的智慧城市、城市大脑等重点项目，随着城市智慧化项目的推进，在各个领域中均安装部署众多智能终端、传感器等，在构建新一代城市大脑项目中，为了降低设备的改造与重复投资的问题，实现“以平台适应设备”的大原则，采用 JetLinks 构建新一代的 IOT 平台，实现设备的统一管理、场景联动机制、数据统一推送等核心功能。



该项目通过 JetLinks 来实现设备数据采集的建设，实现了设备快速接入与数据采集加载的少代码定制开发，并对设备变更自动适应，时效性完全满足预期。

3.3. 某设备厂商IOT平台建设案例

该企业为一线医疗行业设备制造商，面对多品牌、多产品、多设备的消费级医疗设备进行统一集中的管理，建立一套统一的、完整的、可扩展的、健壮的物联网接入方案。以帮助产品用尽可能小的工作量实现设备物联网接入，并在后续无需消费者任何操作的前提下，基于品牌端的商业逻辑要求，无感接入主流 IoT 生态系统。



采用 JetLinks 产品构建了 IOT 物联网平台，系统上线后，运行稳定，维护便捷，超过了预期效果。

4. 联系我们

重庆旱獭信息技术有限公司

http://www.jetlinks.cn

QQ 群：2021514、324606263、647954464

邮件支持：admin@jetlinks.cn

公司简介

重庆旱獭信息技术有限公司（以下简称“旱獭信息”）2019 年 12 月成立于重庆市经开区，注册资金 500 万元，主营业务范围包括物联网平台、软件解决方案及 IT 基础服务。

旱獭信息自成立以来，一直专注于物联网领域的建设，秉承着“物联改变世界，创新引领未来”的理念，积极大力开发物联网相关功能，帮助企业快速创建行业物联网业务系统，并立志建成国内开源领域第一的可落地物联网平台。90%以上的业务集中该领域，同时也涉及工业制造、电信、政府等多个领域。多年来，公司参与了国内工业互联网、智慧园区、物联网的众多大型信息化工程，与包括中冶南方信息技术工程有限公司、岭南大数据研究院、中汽院智能网联科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司、中交智行国际工程咨询公司、日立解决方案（中国）有限公司、广西中科曙光云计算有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、北京航天长峰股份有限公司、江苏金陵智造研究院有限公司-航天晨光、上海帆一尚行科技有限公司-上汽云计算中心、广域铭岛数字科技有限公司-吉利工业互联网中心、沪东中华造船（集团）有限公司、山西文旅集团、鱼跃医疗、慕思健康在内的客户，建立了长期良好的合作关系。

历经近年的发展，旱獭具有丰富的行业实践经验，同时，秉承“物联改变世界，创新引领未来”的经营理念，持续不断的强化自身信用体制建设。

旱獭以物联网领域为中心，拥有众多的成功案例及自有知识产权产品群，通过大量项目的成功实施及公司产品的广泛应用，已成为国内物联网领域的重要产品及解决方案供应商，积极大力开发物联网相关功能，帮助企业快速创建行业物联网业务系统。

✧Gitee 社区最具开源价值项目（GVP）

✧软件企业认定证书

✧ISO9001 质量管理体系认证

✧ISO27001 信息安全管理认证

JetLinks